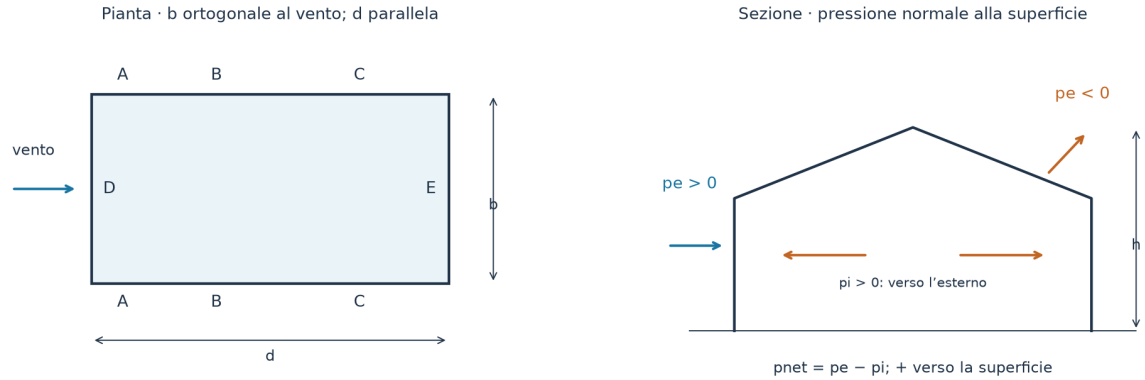
Vento EN · copertura piana con parapetto

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010

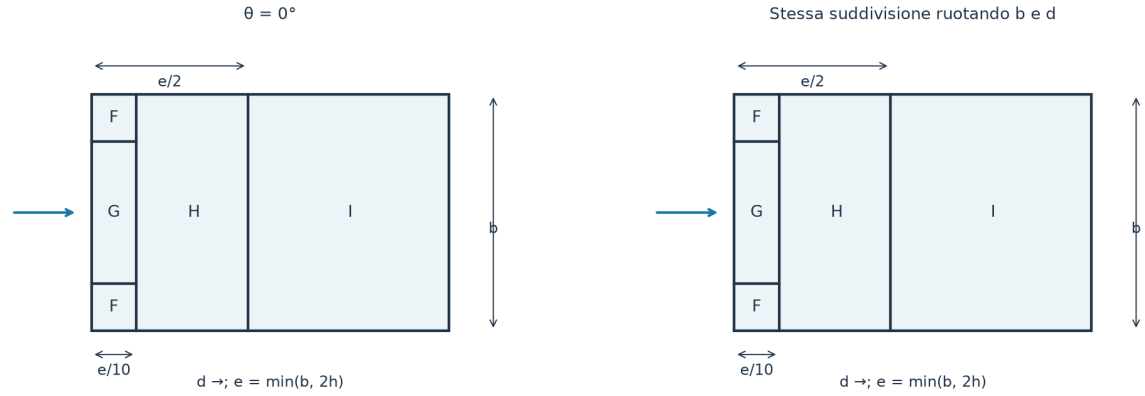
Edificio rettangolare isolato, copertura piana a spigoli vivi/con parapetto o a falde; pressioni locali in zone e casi simultanei.

Vento sugli edifici · dimensioni e convenzioni



Pareti laterali: A fino a e/5, B fino a e, C oltre e; e = min(b, 2h), troncamento alla profondità d. EN 1991-1-4 §7.2.2.

Vento · Copertura piana · zone in pianta



Schema simbolico originale: tagliare le zone ai bordi effettivi. Estremità F: e/4; mono θ=90°: Fup alla gronda alta. EN 1991-1-4 §7.2.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Sito · Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna velocità base	Sì
Sito · Velocità base vb (EN: vb,0)	27 m/s
Sito · Periodo di ritorno TR	50 anni
Sito · Categoria: NTC 1…5; EN 0…4	2
Sito · Topografia ct / orografia co	1
Sito · Direzionalità cdir	1
Sito · Stagionalità cseason	1
Sito · Parametro probabilità K	0,2
Sito · Esponente probabilità n	0,5
Sito · Turbolenza kI	1

Parametro	Valore / unità
Sito · Densità dell’aria ρ	1,25 kg/m³
Larghezza ortogonale al vento b	20 m
Profondità parallela al vento d	30 m
Altezza massima edificio h	10 m
Geometria della copertura	Piana
Inclinazione falde	20 °
Vento rispetto al colmo: 0 / 90 / 180	0 °
Altezza parapetto hp	0,5 m
Area d’influenza	10 m²
Pressione interna	Faccia dominante
Rapporto aperture dominante / altre	2,5
cpe medio alle aperture dominanti	0,8
Quota di riferimento interna zi	10,5 m
Coefficiente dinamico cd / cs·cd	1
Coefficiente strutturale valutato per il caso	No
Coefficiente d’attrito cf	0,01

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
vb · Velocità base	27 m/s	assegnata · EN §§4.2–4.5
cprob · Coefficiente periodo di ritorno	1 –	[(1−K ln(−ln(1−1/TR)))/(1−K ln(−ln(0,98)))]^n · EN §§4.2–4.5
vr · Velocità di riferimento	27 m/s	vb,0 · cdir · cseason · cprob · EN §§4.2–4.5
z0 · Rugosità	0,05 m	categoria terreno · EN §§4.2–4.5
zmin · Quota minima	2 m	categoria terreno · EN §§4.2–4.5
kr · Fattore terreno	0,19 –	tabella NTC / 0,19(z0/0,05)^0,07 EN · EN §§4.2–4.5
z · Quota di riferimento	10,5 m	assegnata · EN §§4.2–4.5
vm · Velocità media	27,43066163 m/s	vr · kr · co · ln(max(z,zmin)/z0) · EN §§4.2–4.5
Iv · Intensità turbolenza	0,1870169983 –	kI/[co · ln(max(z,zmin)/z0)] · EN §§4.2–4.5
qb · Pressione cinetica base	0,455625 kN/m²	ρ · vr² / 2000 · EN §§4.2–4.5
ce · Coefficiente esposizione	2,383369351 –	qp/qb · EN §§4.2–4.5
qp · Pressione cinetica di picco	1,085922661 kN/m²	(1+7Iv) · ρ · vm² / 2000 · EN §§4.2–4.5
e · Dimensione zone	20 m	min(b;2h) · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
e/5 · Limite zona laterale A	4 m	e/5 · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
e/10 · Profondità fascia copertura sopravento	2 m	e/10 · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
zi · Quota interna	10,5 m	superfici che alimentano le aperture · EN §7.2.9 / Circolare C3.3.8.5
qpi · Pressione cinetica per aperture	1,085922661 kN/m²	qp(zi) · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
A · Area dell’elemento caricato	10 m²	area responsabile dell’effetto considerato · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
pf · Pressione tangenziale	0,01071762142 kN/m²	qp(h) · cf · NTC §3.3.5 / EN §7.5
xfr · Inizio superficie di attrito dal fronte	40 m	min(2b;4h) · EN §7.5 / CNR G.12

Piana · l=-0.2 · cpi=0.66

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete A · p · Pressione netta	-2,002823527 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete B · p · Pressione netta	-1,57411867 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete C · p · Pressione netta	-1,252590027 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,04543301191 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-1,062054535 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-1,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura F · p · Pressione netta	-2,237000681 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura G · p · Pressione netta	-1,69403935 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,7 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura H · p · Pressione netta	-1,476854818 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	-0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura I · p · Pressione netta	-0,933893488 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5

Piana · l=0.2 · cpi=0.66

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete A · p · Pressione netta	-2,002823527 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete B · p · Pressione netta	-1,57411867 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete C · p · Pressione netta	-1,252590027 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,04543301191 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-1,062054535 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-1,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura F · p · Pressione netta	-2,237000681 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura G · p · Pressione netta	-1,69403935 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,7 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura H · p · Pressione netta	-1,476854818 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5
Copertura I · p · Pressione netta	-0,4995244238 kN/m²	qp(ze)cpe − qp(zi)cpi · EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Categoria di esposizione, topografia e parametri del sito devono corrispondere alla direzione esaminata; non sono dedotti dalla sola zona geografica.

Le dimensioni b (ortogonale al vento) e d (parallela) si riferiscono alla direzione selezionata. Ricalcolare scambiando b/d per il vento ortogonale. Zone da EN figure 7.5–7.8; assenza di riduzione per mancata correlazione D/E.

A è l'area caricata dell'elemento verificato, non necessariamente l'area della zona. Le pressioni locali non sono automaticamente una risultante globale; applicare le zone alla geometria reale.

Esclusi tettoie aperte (aperture >30% su almeno due facce), falde concave, bordi curvi/mansardati, interferenza fra edifici e risposta aeroelastica. I parapetti stessi richiedono la verifica come pareti libere.